令和 7 年度本試

2025 年 8 月 2 日

1　小問集合

(1)　計算

（解）ア=1、イ=8

$$\begin{aligned}\text{（与式）}&=\frac{11}{16}-\frac{9}{64}\times 4\\&=\frac{11}{16}-\frac{9}{16}\\&=\frac{2}{16}\\&=\frac{1}{8}\end{aligned}$$

(2)　方程式の解が一致するときの値

（解）ウ=1、エ=3

2 つの連立方程式の解は等しいから、x、y を含まない式を用いて、

$$\begin{cases}x+2y=6\\2x-y=2\end{cases}$$

を作って解くと、$x=2$、$y=2$ とわかる。これを $ax+y=4$、$x+by=8$ にそれぞれ代入すると、$a=1$、$b=3$

(3)　変化の割合

（解）オ= ー、カ=1

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{2-5}{5-2}=\frac{-3}{3}=-1$$

(4)　y の変域

（解）キ=b

x の変域 $-1 \leqq x \leqq 1$ の範囲で y の変域はグラフよりは $-3 \leqq y \leqq 1$。

(5)　確率

（解）ク=2、ケ=9、コ=1、サ=6

まずはすべてのパターンを表に書き表す。

a＼b	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	20	25	30

この中で、$\sqrt{ab}$ が整数、つまり ab が平方数となるときを数えればよい。当てはまるのは、ab が 1、4、9、16、25、36 となる 8 通り。よって、$\sqrt{ab}$ が整数となる確率は $\dfrac{8}{36}=\dfrac{2}{9}$

$\dfrac{a+b}{2}=\sqrt{ab}$ となるときは、$\dfrac{a+b}{2}$ の表を作り、先ほどの表と一致するものを数えれば、6 通りと分かる。確率は $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$

別の方法として、等式変形で

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{2}&=\sqrt{ab}\\ a+b&=2\sqrt{ab}\\ (a+b)^2&=4ab\\ a^2+2ab+b^2&=4ab\\ a^2-2ab+b^2&=0\\ (a-b)^2&=0\\ a-b&=0\\ a&=b\end{aligned}$$

とし、$a=b$ となるときを求める方法もある。

(6)　データの読み取り

（解）シ=3、ス=a

最頻値とは、最も多い値のことである。だから 3 である。

まずは平均値は、

$$\text{平均}=\frac{\text{個数}}{\text{合計}}=\frac{3+5+7+5+3+3+7+10+3+3}{10}=\frac{51}{10}=5.1$$

より 5.1、中央値は $\dfrac{3+5}{2}=4$ より 4。よって、平均値のほうが大きい

(7)　三角形の面積

（解）セ=1、ソ=8

高さが等しい三角形は、底辺の長さの比と面積の比が等しくなることを利用する。図に、AQ,BR,CP のうち 2 本以上を引く。（今回は、AQ と CP のパターンで説明する。）すると、高さの等しい三角形の組がいくつも現れるので、$\triangle PQR$ を 1 として、各三角形の比を、問で与えられた比を使って求める。出た値をすべて足した値 18 が $\triangle PQR$ に対する $\triangle ABC$ の面積比。

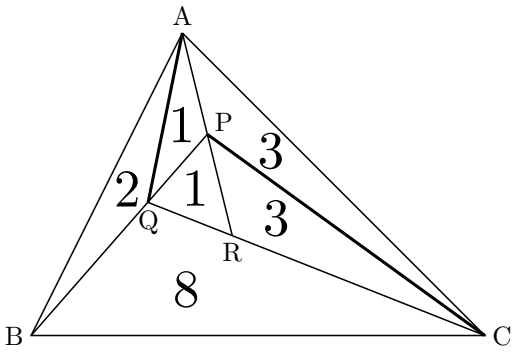


図1

(8)　もとの三角錐の体積

（解）タ=9

展開図のため、$BE = EC = \dfrac{1}{2}BC$、$CF = FD = \dfrac{1}{2}CD$

正方形のため $AB = BC = CD = DA$ 、さらにこの二つから $BE = EC = CF = FD$

$AB = BC$ より、$\triangle ABC$ は二等辺三角形。だから、$\angle ACB = 45°$

同様に $EC = CF$ より、$\triangle ECF$ は二等辺三角形。だから、$\angle FEC = 45°$

$\angle ACB = \angle FEC = FEC = 45°$ より、$\triangle EGC$ は二等辺三角形。

そのため、二等辺三角形の辺の比より、$GC = \dfrac{EC}{\sqrt{2}}$、$AC = 2\sqrt{2}EC$

対角線の長さを式で表すと $AC = AG + GC \longrightarrow 2\sqrt{2}EC = \dfrac{EC}{\sqrt{2}} + \dfrac{9\sqrt{2}}{2}$

$EC = x$ として、この方程式を解くと、

$$
\begin{aligned}
2\sqrt{2}x &= \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{9\sqrt{2}}{2} \\
2\sqrt{2}x &= \frac{\sqrt{2}x}{2} + \frac{9\sqrt{2}}{2} \\
2\sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}x}{2} &= \frac{9\sqrt{2}}{2} \\
4\sqrt{2}x - \sqrt{2}x &= 9\sqrt{2} \\
3\sqrt{2}x &= 9\sqrt{2} \\
x &= 3
\end{aligned}
$$

となるので、$EC = 3$。
三角錐の高さは正方形の一辺と等しいため、$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 3\right) \times 6 = 9$ より三角錐の体積は 9。

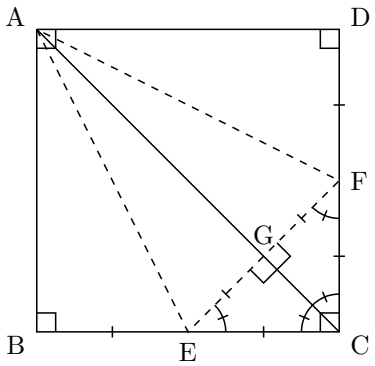


図2

2　グラフ

(1)　a の値

（解）ア=1、イ=8

$y = \frac{1}{12}x^2$ に点 A の x 座標 6 を代入し、$y = 3$ と分かる。
x,y の値を $y = \frac{a}{x}$ にそれぞれ代入して、$a = 18$

(2)　点 B の座標

(解)ウ=9、エ=2

$y = \frac{18}{x}$ を等式変形すると、$xy = 18$ だから、2 つの値の積が 18 となる組み合わせを考えると、
$(1, 18)$、$(2, 9)$、$(3, 6)$、$(6, 3)$、$(9, 2)$、$(18, 1)$ があることがわかる。

この中で x,y が一桁の整数で、$x > 6$ を満たすものは、$(9, 2)$ である。

(3)　直線 AB の式

（解）$\boxed{\text{オ}}$= ー、$\boxed{\text{カ}}$=1、$\boxed{\text{キ}}$=3、$\boxed{\text{ク}}$=5

点 A の座標 $(6, 3)$、点 B の座標 $(9, 2)$ を用いて、直線の傾きを求める。

$$\text{傾き} = \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = \frac{2-3}{9-6} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$$

直線 AB は、傾きが $-\dfrac{1}{3}$ の直線だとわかる。
一次関数 $y = ax + b$ に点 A の座標と傾きを代入すると、

$$\begin{aligned} 3 &= -\frac{1}{3} \times 6 + b \\ 3 &= -2 + b \\ b &= 5 \end{aligned}$$

よって、直線 AB の式は $y = -\dfrac{1}{3}x + 5$ となる。

(4)　$\triangle ABC$ の面積

（解）$\boxed{\text{ケ}}$=1、$\boxed{\text{コ}}$=5、$\boxed{\text{サ}}$=2

点 C を通り、x 軸と平行な直線と直線 AB との交点を D とする。
すると、$\triangle ABC$ の面積は、

$$\triangle ABC = \triangle ACD - \triangle BCD$$

となることがわかる。この式を解くために点 C、D の座標を求めればよい。
点 C と原点を通る直線は原点を通り直線 AB と平行な直線なので、式は $y = -\dfrac{1}{3}x$
点 C は $y = -\dfrac{1}{3}x$ と $y = \dfrac{1}{12}x^2$ の交点だから、方程式を解いて、

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3}x &= \frac{1}{12}x^2 \\ 0 &= \frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{3}x \\ 0 &= x^2 + 4x \\ 0 &= x(x+4) \\ x &= 0, -4 \end{aligned}$$

点 C の x 座標は-4、y 座標は $y = -\dfrac{1}{3} \times -4 = \dfrac{4}{3}$ となる。点 D の y 座標は点 C の y 座標と等しいので、$y = \dfrac{4}{3}$。
点 D の x 座標は、直線 AB の式に点 D の y 座標を代入して求める。

$$\begin{aligned}\frac{4}{3}&=-\frac{1}{3}x+5\\ \frac{4}{3}-5&=-\frac{1}{3}x\\ -\frac{11}{3}&=-\frac{1}{3}x\\ x&=11\end{aligned}$$

となるため、点 D の座標は $(11, \frac{4}{3})$ となる。
$\triangle ACD$ の面積は、

$$\begin{aligned}\triangle ACD&=\frac{1}{2}\times\{11-4\,(-4)\}\times\left(3-\frac{4}{3}\right)\\ &=\frac{1}{2}\times 15\times\frac{5}{3}\\ &=\frac{25}{2}\end{aligned}$$

$\triangle BCD$ の面積は、

$$\begin{aligned}\triangle BCD&=\frac{1}{2}\times\{11-4\,(-4)\}\times\left(2-\frac{4}{3}\right)\\ &=\frac{1}{2}\times 15\times\frac{2}{3}\\ &=5\end{aligned}$$

よって、$\triangle ABC$ の面積は、

$$\begin{aligned}\triangle ABC&=\triangle\,ACD-\triangle BCD\\ &=\frac{25}{2}-5\\ &=\frac{15}{2}\end{aligned}$$

となり、$\frac{15}{2}$

3　円

(1)　円周角

（解）ア=3、イ=0

1. $\overset{\frown}{AQ}:\overset{\frown}{BQ}=1:2$
2. $\overset{\frown}{AQ}:\overset{\frown}{AB}=1:3$
3. $\overset{\frown}{AB}$ に対する円周角は AB が直径のためは 90°
4. 円周角の大きさは弧の長さに比例する。

以上より $\overset{\frown}{AQ}$ に対する円周角を x とすると、

$$\begin{aligned}\overset{\frown}{AQ}:\overset{\frown}{AB}=1:3&=x:90\\ 3x&=90\\ x&=30\end{aligned}$$

よって $\angle QBA=30°$ となる。

(2)　OR,RB,PR の長さ

（解）$\boxed{\text{ウ}}$=5、$\boxed{\text{エ}}$=5、$\boxed{\text{オ}}$=3

$\triangle APB\backsim\triangle ROB$ だから、相似比を用いて求める。そのために PB の長さを三平方の定理を用いて求める。$PB=x$ として、

$$\begin{aligned}AP^2+PB^2&=AB^2\\ 4^2+x^2&=(4\sqrt{5})^2\\ 16+x^2&=80\\ x^2&=64\\ x&=8(x>0)\end{aligned}$$

よって、$PB=8$ と分かったので、相似比を用いて OR,RB,PR を求める。$OR=x$ として、

$$\begin{aligned}PA:PB&=OR:OB\\ 4:8&=x:2\sqrt{5}\\ 8x&=8\sqrt{5}\\ x&=\sqrt{5}\end{aligned}$$

$OR=\sqrt{5}$

$RB=y$ として、

$$\begin{aligned}PB:OB&=AB:RB\\ 8:2\sqrt{5}&=4\sqrt{5}:y\\ 8y&=8\sqrt{5}\sqrt{5}\\ y&=5\end{aligned}$$

$RB=5$

$PR=z$ として、

$$\begin{aligned}PR&=PB-RB\\ z&=8-5\\ z&=3\end{aligned}$$

$PR=3$

(3)　$\triangle ARS$ の面積と S と直線 AR の距離

（解）カ=1、キ=3、ク=2、ケ=6、コ=5

$\triangle ARS$ の面積は、$AQBR$ の面積から $\triangle AQS$、$\triangle SRB$、$\triangle APR$ の面積を引くことで求まる。

$$\begin{aligned} AQBR =& 4 \times 8 = 32 \\ \triangle AQS =& \frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8 \\ \triangle SRB =& \frac{1}{2} \times 2 \times 5 = 5 \\ \triangle APR =& \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \\ \triangle ARS =& AQBR - \triangle AQS - \triangle SRB - \triangle APR \\ =& 32 - 8 - 5 - 6 \\ =& 13 \end{aligned}$$

よって、$\triangle ARS$ の面積は 13。

S と直線 AR の距離は、S から AR に対して引いた垂線の長さである。この垂線の長さを x とすると、底辺である AR の長さを用いて、

$$\begin{aligned} \triangle ARS =& \frac{1}{2} \times AR \times x \\ 13 =& \frac{1}{2} \times 5 \times x \\ \frac{5}{2}x =& 13 \\ x =& \frac{26}{5} \end{aligned}$$

よって、S と直線 AR の距離は $\dfrac{26}{5}$

4　プログラム問題

(1)　実行結果

（解）ア=9、イ=4、ウ=0

いくつかの処理が行われていても、一つずつ数式に変換すればよい。

$$\begin{aligned} P[-3, 2] =& (-3)^2 = 9 \\ T[A[1, 3], 10] =& T[1 + 3, 10] = (1 + 3) \times 10 = 40 \end{aligned}$$

(2)　$(2x + 3)^2$

（解）エ=i

プログラムに一つずつ置き換えればよい。

$$\begin{aligned}(2x+3)^2 &= P[2x+3,2]\\ &= P[A[2x,3],2]\\ &= P[A[P[2,x],3],2]\end{aligned}$$

(3)　$P[T[x,2],2] = P[A[x,2],2]$ となる値

（解）オ=2、カ=-、キ=2、ク=3

プログラムを式に変換し、方程式を解けばよい

$$\begin{aligned}P[T[x,2],2] &= P[A[x,2],2]\\ T[x,2]^2 &= A[x,2]^2\\ (2x)^2 &= (x+2)^2\\ 4x^2 &= x^2+4x+4\\ 4x^2-x^2-4x-4 &= 0\\ 3x^2-4x-4 &= 0\\ x &= \frac{-(-4)\pm\sqrt{4^2-4\times3\times(-4)}}{2\times3}\\ x &= \frac{4\pm\sqrt{16+48}}{6}\\ x &= \frac{4\pm\sqrt{64}}{6}\\ x &= \frac{4\pm8}{6}\\ x &= 2,-\frac{2}{3}\end{aligned}$$

よって、$x=2$、$x=-\frac{2}{3}$ となる。

(4)　カズさんのプログラム

（解）ケ=1、コ=5、サ=0

プログラムを式に直して規則性を見つける。

$$\begin{aligned}A[0,3] &= 3\\ A[A[0,3],3] &= 3+3=6\\ A[A[A[0,3],3],3] &= 3+3+3=9\\ A[A[A[A[0,3],3],3],3] &= 9+3=12\end{aligned}$$

ここから、n 番目の数は $3n$ であることがわかる。

よって、50 番目の数字は、$3\times50=150$

(5)　マコさんのプログラム

（解）シ=7、ス=2、セ=9

プログラムを式に直して規則性を見つける。

$$\begin{aligned} T[1,3] &= 1 \times 3 = 3 \\ T[T[1,3],3] &= 3 \times 3 = 9 \\ T[T[T[1,3],3],3] &= 3 \times 3 \times 3 = 27 \\ T[T[T[T[1,3],3],3],3] &= 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 \end{aligned}$$

ここから、n 番目の数は 3^n だから、初めて 4 桁になるのは、代入していくと $3^7 = 2187$ であることがわかる。

$3n = 3^7$ となるのは、

$$\begin{aligned} 3n &= 3^7 \\ n &= 3^6 \\ n &= 729 \end{aligned}$$

よって 729 番目の数である。